

UNIVERSITE De Constantine 3
FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE PHARMACIE
COURS DE PHARMACOLOGIE
3^{ème} ANNEE MEDECINE

Médicaments du SN sympathique

Dr. BERERHI .Z

Maitre Assistante H.U en
pharmacologie

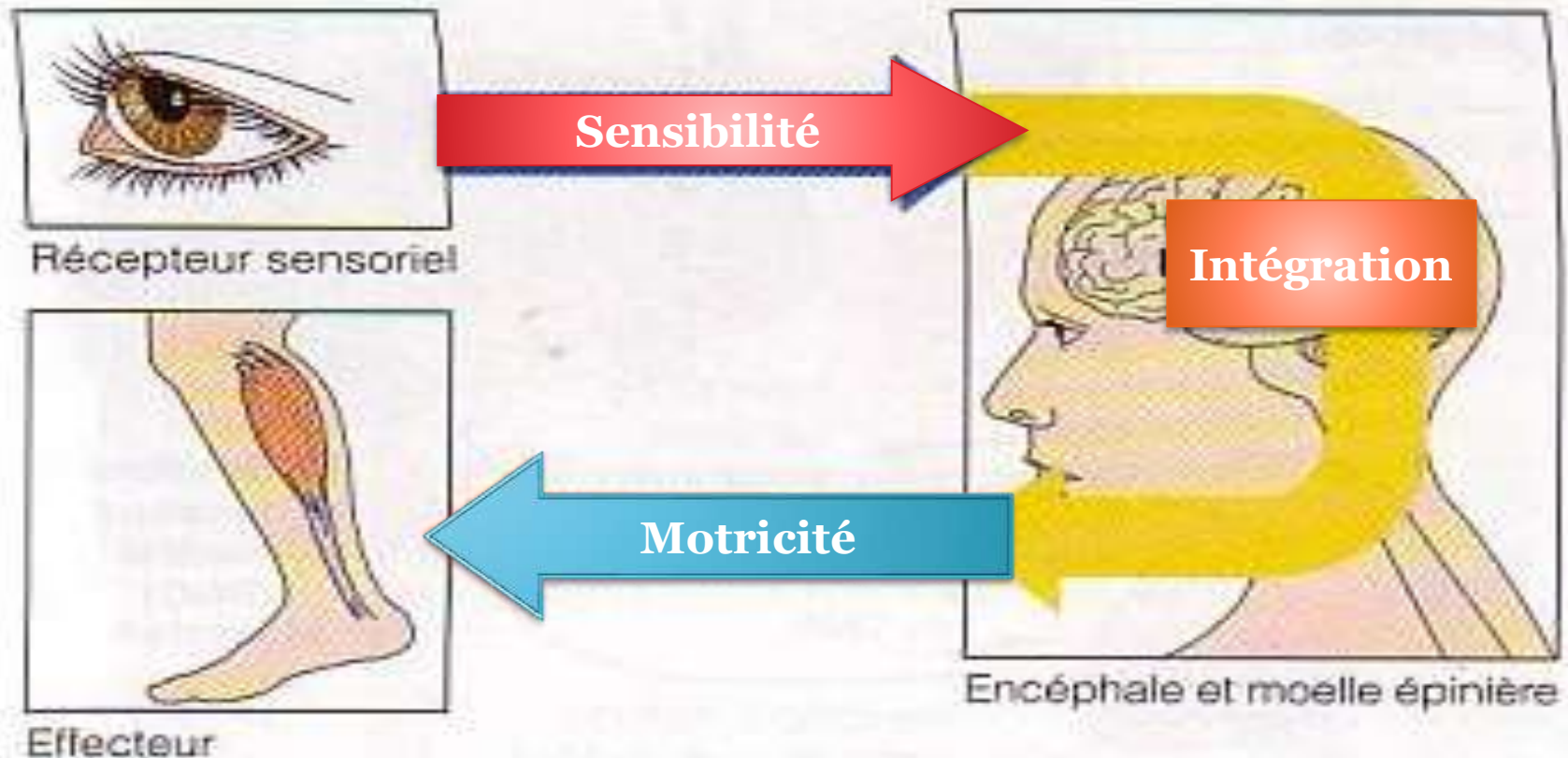
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2025-2026

Plan

- Introduction
- Classification des M du SN sympathique
- **Les sympathomimétiques**
 - A. Les sympathomimétiques directs*
 - B. Les sympathomimétiques indirects*
- **Les sympatholytiques**
 - A. Les sympatholytiques directs*
 - B. Les sympatholytiques indirects*

Rappel physiopathologique

Systeme Nerveux



Encéphale

SNC

**Moelle
épineière**

**Voies
afférentes**

SNP

**Voies
efférentes**

**Stimulus
sensoriel**

**Stimulus
viscéral**

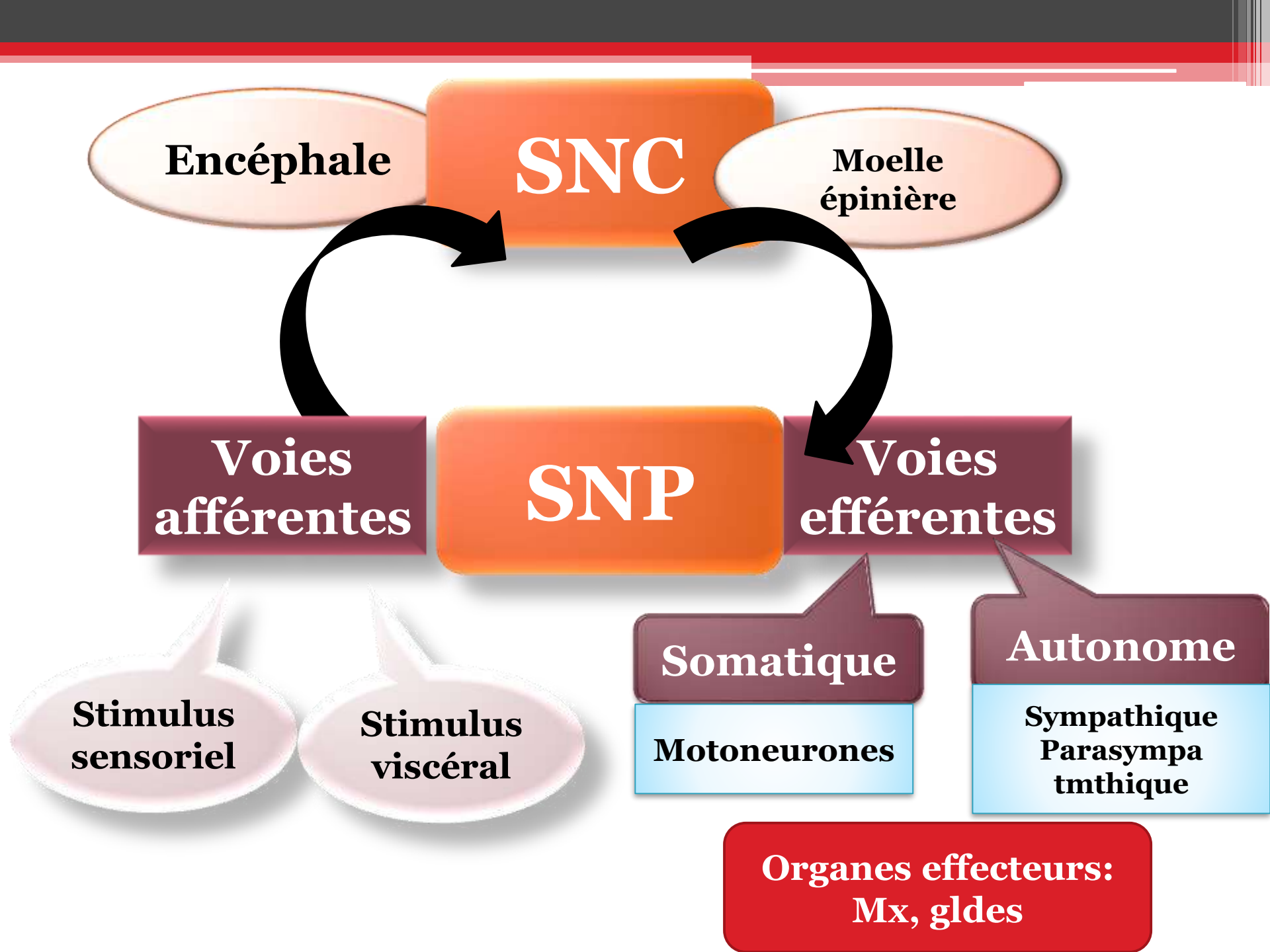
Somatique

Motoneurones

Autonome

**Sympathique
Parasympa
tmthique**

**Organes effecteurs:
Mx, gldes**



Rappel physiopathologique

Rôle du SNA (végétatif)

- Régule les fonctions organiques internes **involontaires**

**SN
sympathique**



**Situations
stressantes**

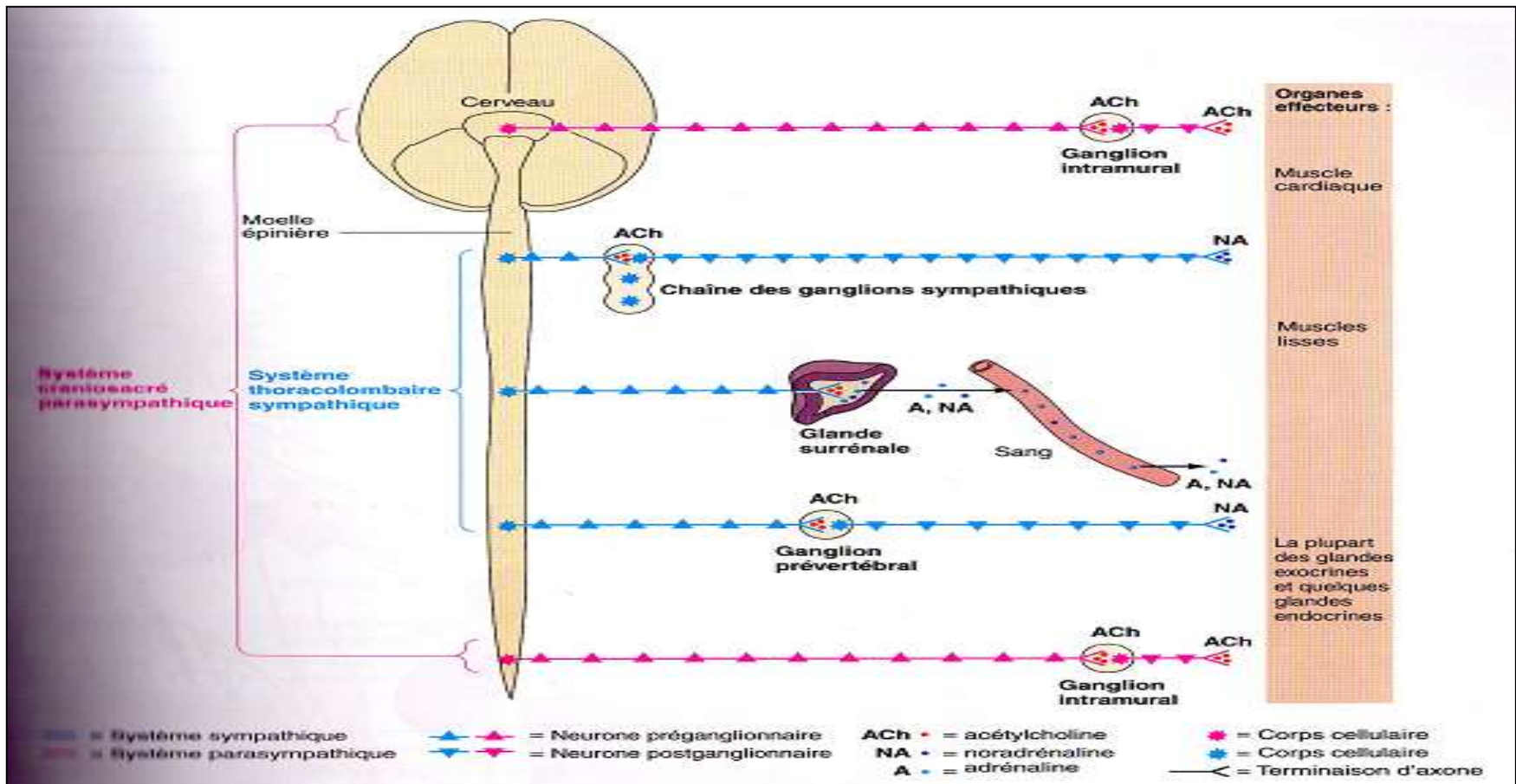
**SN
parasympathique**



**Situations
calmes**

Neurotransmetteurs

- Médiateurs chimiques élaborés aux niveau des synapses et qui assurent la transmission de l'influx nerveux



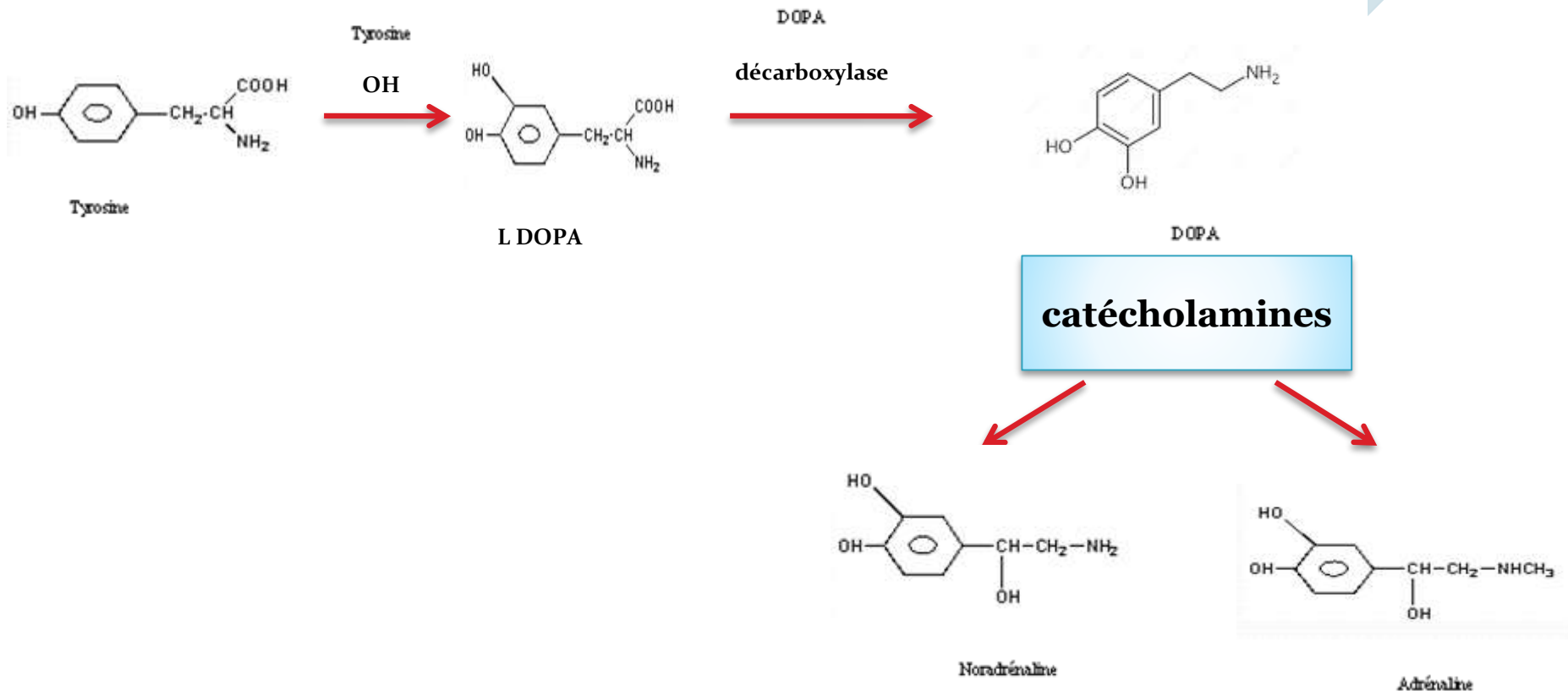
Introduction

- NT libérés / SN sympathique et la médullosurrénale sont impliqués dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques et l'intégration des réponses aux différents stress.
- Les substances qui stimulent ou inhibent l'activité du SN sympathique → **trt de nombreuses manifestations cliniques.**

La transmission adrénergique

Le domaine adrénergique

- Ensemble des neurones dont le médiateur chimique est la **Noradrénaline** + **Adrénaline**



Recepteurs adrénergiques

```
graph TD; A[Recepteurs adrénergiques] --> B[α]; A --> C[β]; B --> D[α₁]; B --> E[α₂]; C --> F[β₁]; C --> G[β₂]; C --> H[β₃];
```

α

α_1

α_2

β

β_1

β_2

β_3

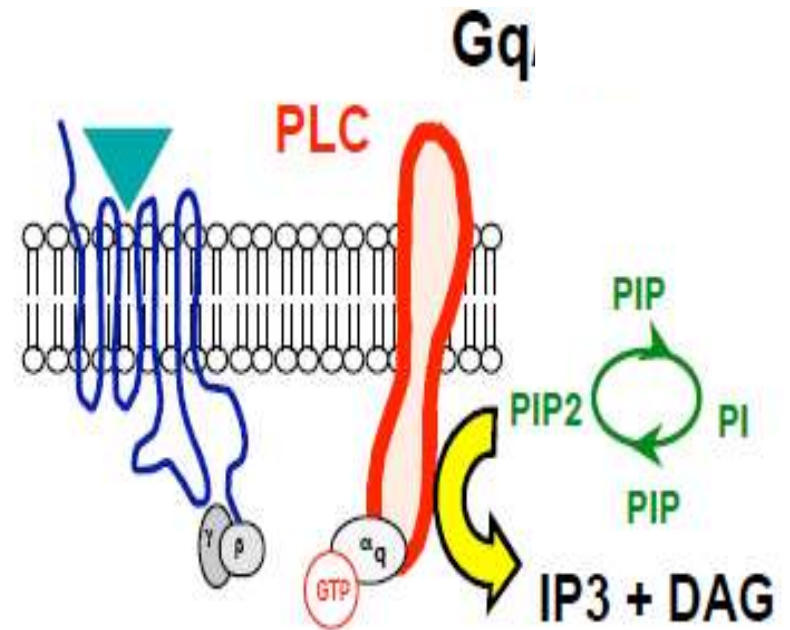
Récepteurs $\alpha 1$ (effet excitateur)

Localisation :

post synaptiques
cellules musculaires lisses
(paroi des vaisseaux,
tractus digestif et urogénital)

Effets :

Contraction
(digestif: relaxation)



Récepteurs α_2 (effet inhibiteur)

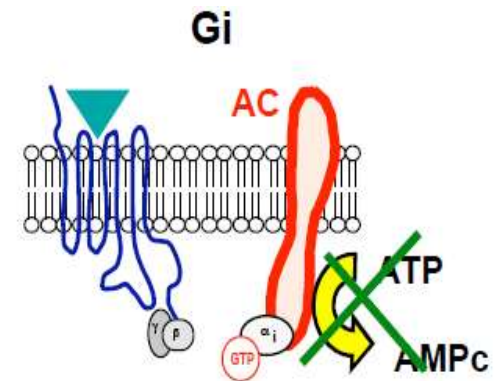
- **Localisation :**

Pré-synaptiques +++

- **Effets :**

↓ Libération N. adré

Inh influx sympathique



Récepteurs β

- **Beta 1** : effet excitateur sur le cœur

cœur+++ : Effet inotrope +, Effet chronotrope +

Rein : sécrétion de la rénine

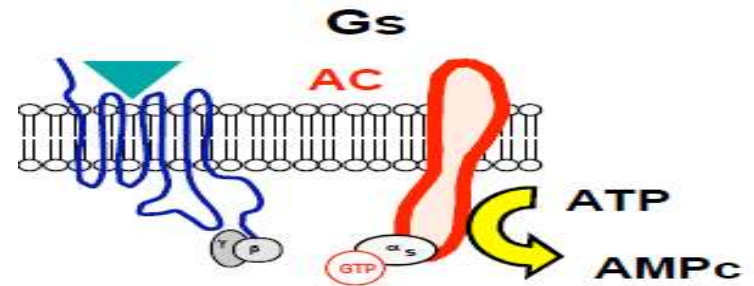
- **Beta 2** : effet inhibiteur sur les Mx lisses et excitateur sur le catabolisme

Muscles lisses (vaisseaux, bronches , urogénital)

Effets : relâchement

Glycogynolyse

- **Beta 3** : tissu adipeux
Lipolyse



	α_1	β_1	B_2
COEUR			
. fréquence	0	augmentation	
. force des contractions	0	augmentation	
. vitesse de conduction	0	augmentation	
. excitabilité	0	augmentation	
VAISSEAUX			
. coronaires	0	dilatation (réflexe)	(dilatation)
. artères squelettiques et pulmonaires	0	0	dilatation
. circulations cutanée, splanchnique et rénale	vasoconstriction	0	0
POUMONS			
. muscles bronchiolaires	0	0	relâchement
. sécrétions bronchiques	0	0	0
OEIL			
. dilatateur irien	contraction	0	0
. sphincter irien	0	0	0
. muscle ciliaire	0	0	0
TUBE DIGESTIF			
. péristaltisme	diminution	0	diminution
. sphincters	contraction	0	0
. sécrétions	0	0	0
VESSIE			
. détrusor	0	0	relâchement
. sphincter	contraction	0	0
UTERUS (gravide)	(contraction)	0	relâchement
ORGANES GENITAUX			
. pénis	0	0	0
. vésicules séminales	contraction (éjaculation)	0	0
PEAU			
. muscles pilo-érecteurs	contraction	0	0
. glandes sudoripares	sécrétion	0	0
REINS			
. rénine		augmentation	
METABOLISMES	glycogénolyse		glycogénolyse

Classification des Medts du SN sympathique

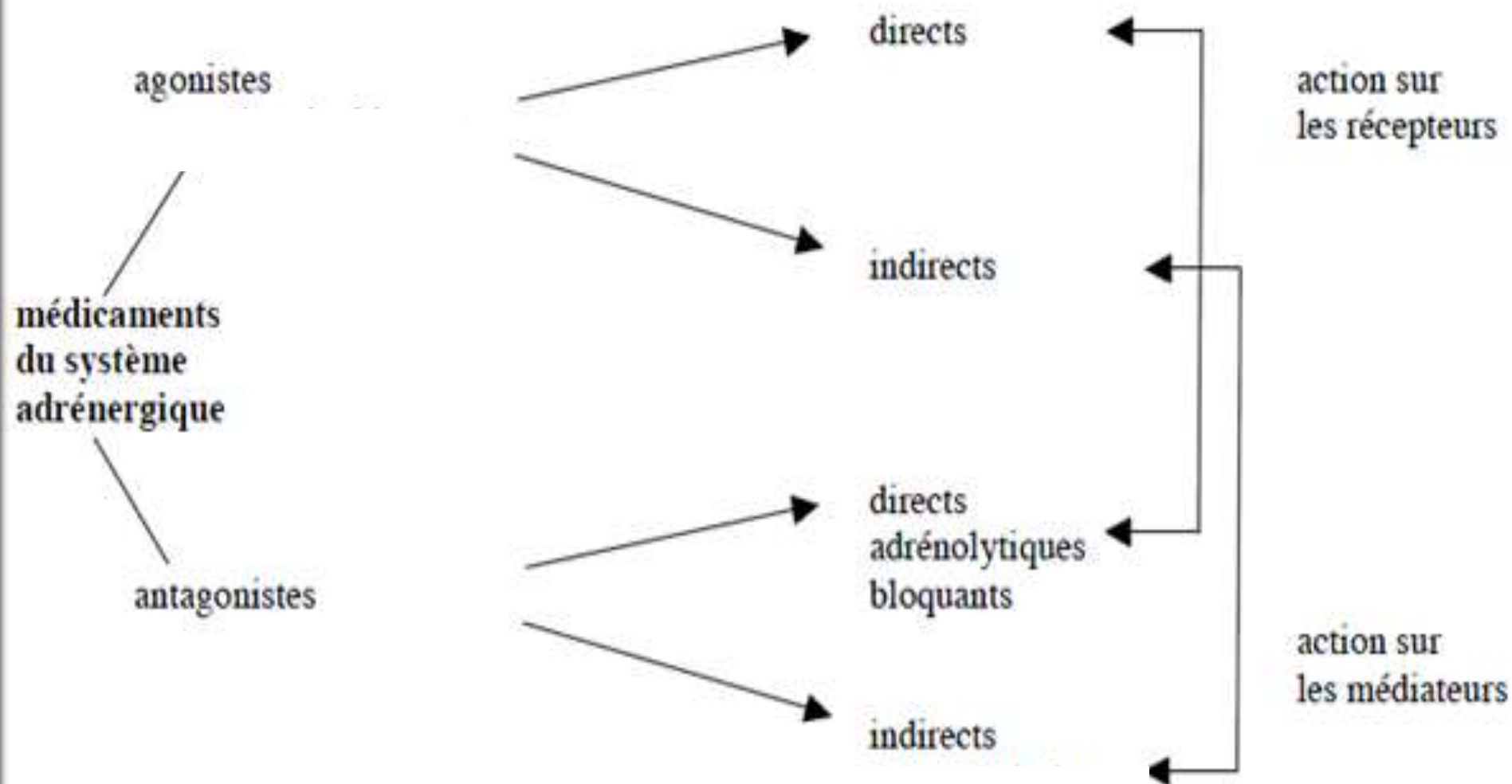
Médicaments du système sympathique

Miment

Sympathomimétiques

Inhibent

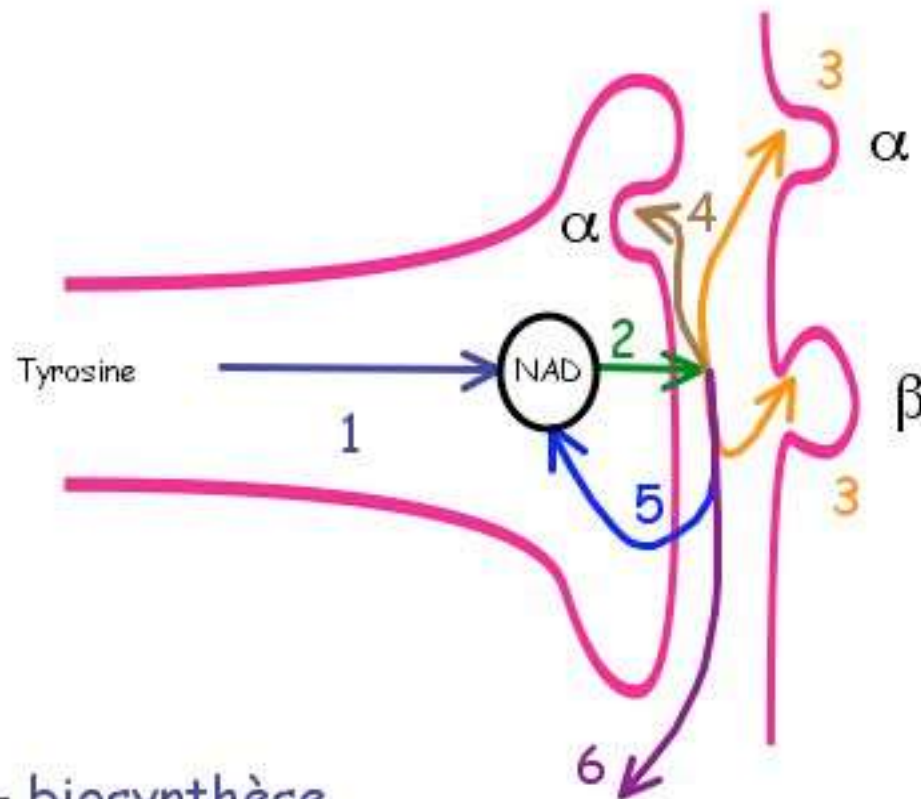
Sympatholytiques



classification des médicaments du système adrénergique.

Les sympathomimétiques

Augmentation du tonus sympathique



1 - biosynthèse

2 - libération

3 - récepteurs post synaptiques

4 - récepteurs pré synaptiques

5 - recapture axonale

6 - métabolisme

(Dégradation enz: MAO et COMT)

Sympathomimétiques directs

- Agonistes α

- Agonistes β

Sympathomimétiques indirects

- ↑ biosynthèse

- ↑ libération

- inhiber la recapture axonale

- inhiber le métabolisme

A. Les sympathomimétiques directes

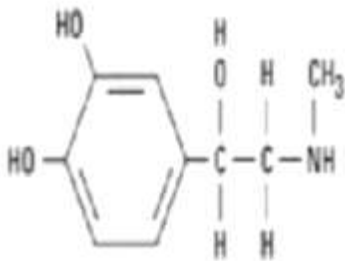
Sympathomimétiques mixtes α et β

Les agonistes α adrénergiques

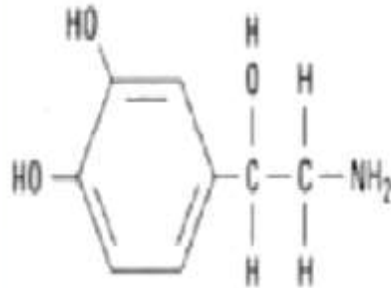
Les agonistes β adrénergiques

A.1. Les sympathomimétiques mixtes

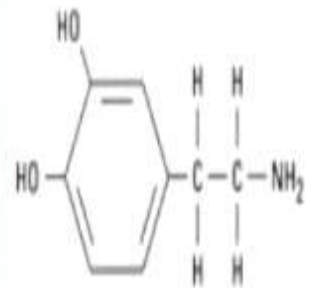
Adrénaline



Noradrénaline



Dopamine



Adrénaline

Pharmacodynamie : $\alpha_1, \beta_1, \beta_2$

- Effets cardiovasculaires :

- Cœur : β_1 +++

effet inotrope + = $\uparrow$ force de contraction

effet chronotrope + = $\uparrow$ fréquence cardiaque

$\uparrow$ débit cardiaque et coronarien

- Vaisseaux :

Effets α_1 (vasoconstriction) +++ hypertension

Effets β_2 (vasodilatation)

- **Autres effets** : mydriase, broncho-dilatation, glycogénolyse, lipolyse,

Indications :

choc anaphylactique, arrêt cardiaque, diminue la diffusion des anesthésiques locaux (VC locale).

Noradrénaline

Pharmacodynamie : $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ ($\alpha \gg \beta$)

Effets cardiovasculaires :

- Cœur (β_1+++) : inotrope, chronotrope +++
- Vaisseaux (α_1+++) : vasoconstriction artérielle

➔ $\uparrow$ pression artérielle

- Pas d'effets vasculaires β_2

Autres : mydriatique (α_1), utéro tonique (α_1)....

Indications : collapsus, chocs cardiovasculaires, chutes de tension

Adrénaline + Noradrénaline

Pharmacocinétique

- Inactivées / voie orale
- Utilisables / injectable
- Métabolisme : MAO et COMT
- Faible élimination urinaire
- Demi-vie très courte
- Délai d'action très rapide 1 à 2 min

Adrénaline + Noradrénaline

Effets indésirables

- **Noradrénaline (liés à la VC excessive):** HTA, bradycardie réflexe, ischémie périphérique, nécrose en cas d'extravasation
- **Adrénaline (liés à la stimulation cardiaque):** HTA, tachycardie, anxiété, tremblements, crise angineuse, troubles du rythme

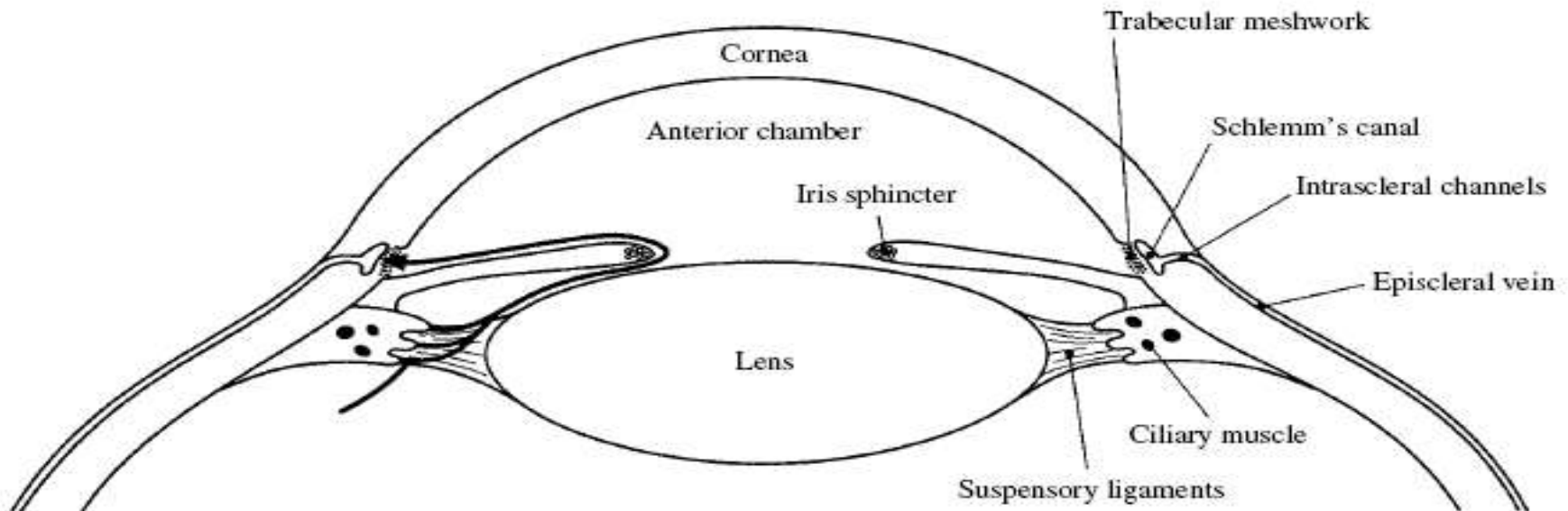
Contre-indications

- Hypertension, angine de poitrine
- Phéochromocytome
- Thyrotoxicose
- Glaucome à angle fermé
- Affections prostatiques, coronariennes et myocardiques
- Grossesse

GLAUCOME

Hypertension intraoculaire due à un défaut d'évacuation de l'humeur aqueuse, en l'absence de traitement elle conduit à une cécité irréversible.

- **L'humeur aqueuse** est sécrétée par le corps ciliaire. Elle passe dans la chambre antérieure par la pupille. Elle est éliminée principalement par : canal de Schlemm

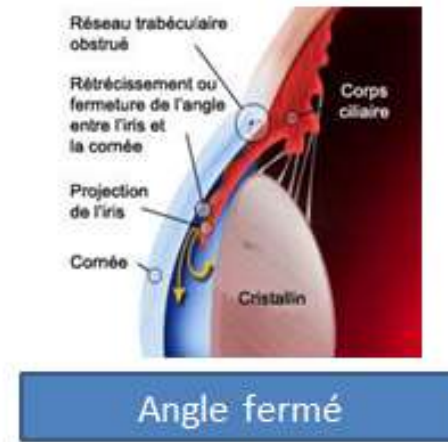
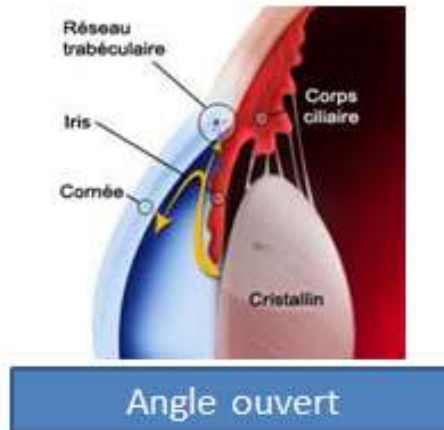


GLAUCOME

On distingue:

Glaucome à angle ouvert: Glaucome chronique

Glaucome à angle fermé: Glaucome aigu



Adrénaline + Noradrénaline

Interactions médicamenteuses

- **Association déconseillée** : IMAO, L-dopa et antidépresseurs tricycliques
- **Antagonismes** : $\alpha 1$ bloquants et β bloquants
- **Insuline** : diminutions des effets

Dopamine

Pharmacodynamie : Effets cardiovasculaires +++

- Dose faible : Rc D1 → Vasodilatation
- Dose plus élevée: Rc β 1 cardiaques → inotrope +
- Dose élevée : Rc α 1 → Vasoconstriction

Indications

- Etats de chocs d'origine cardiaque
- Insuffisance cardiaque
- Hypotension sévère après ablation d'un phéochromocytome.

Effets indésirables

- Tachycardie, céphalées, hypertension, vasoconstriction

Contre-indications

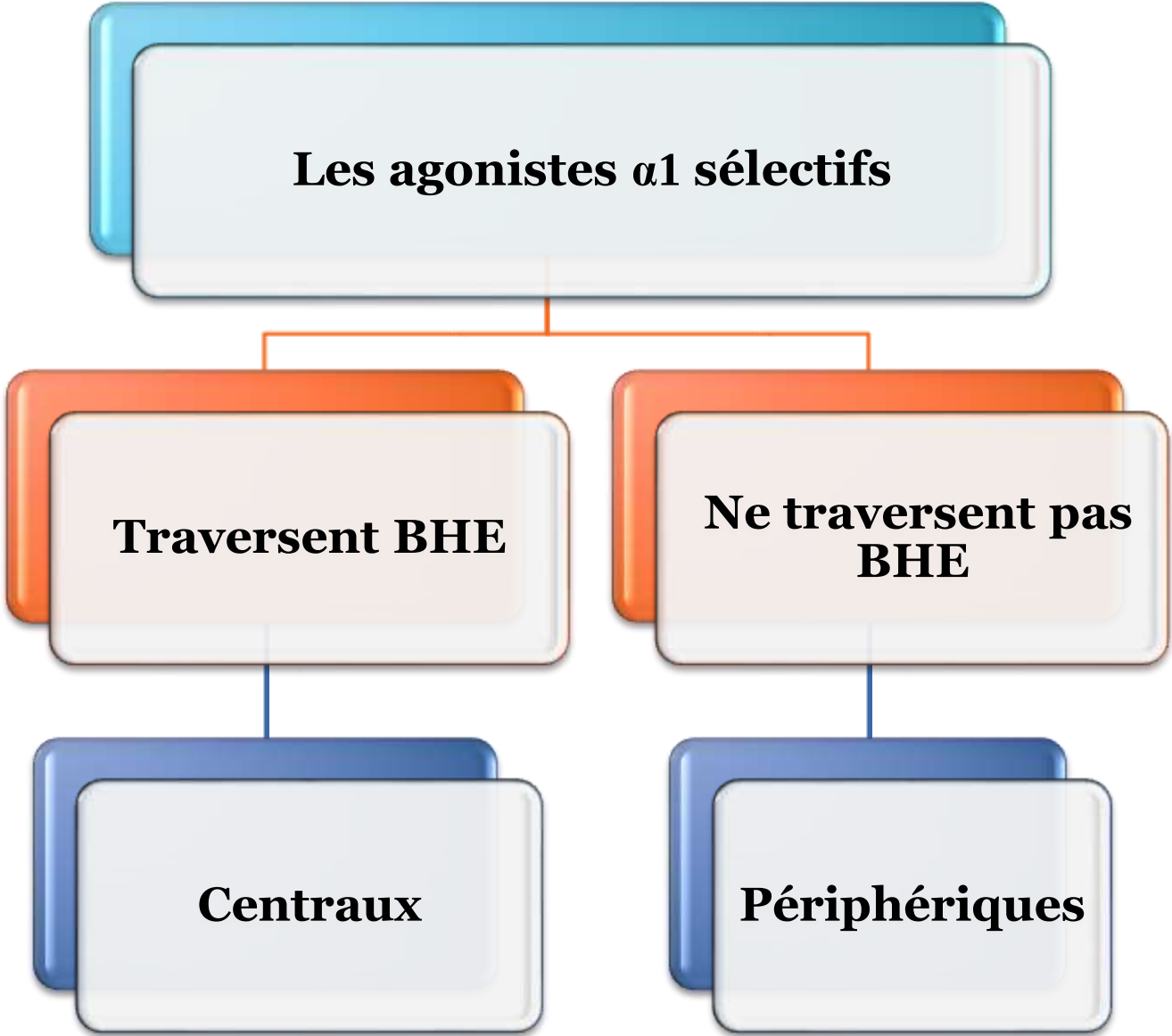
- Maladies coronariennes
- Traitement par les IMAO

A.2. Les agonistes α adrénergiques

Les agonistes α_1 sélectifs

Les agonistes α_2 sélectifs

Les agonistes $\alpha 1$ sélectifs



```
graph TD; A[Les agonistes α1 sélectifs] --> B[Traversent BHE]; A --> C[Ne traversent pas BHE]; B --> D[Centraux]; C --> E[Périphériques]
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a light blue box with a blue border containing the text 'Les agonistes α1 sélectifs'. A line from this box branches into two orange boxes. The left orange box contains 'Traversent BHE' and is connected by a blue line to a light blue box below it labeled 'Centraux'. The right orange box contains 'Ne traversent pas BHE' and is connected by a blue line to a light blue box below it labeled 'Périphériques'.

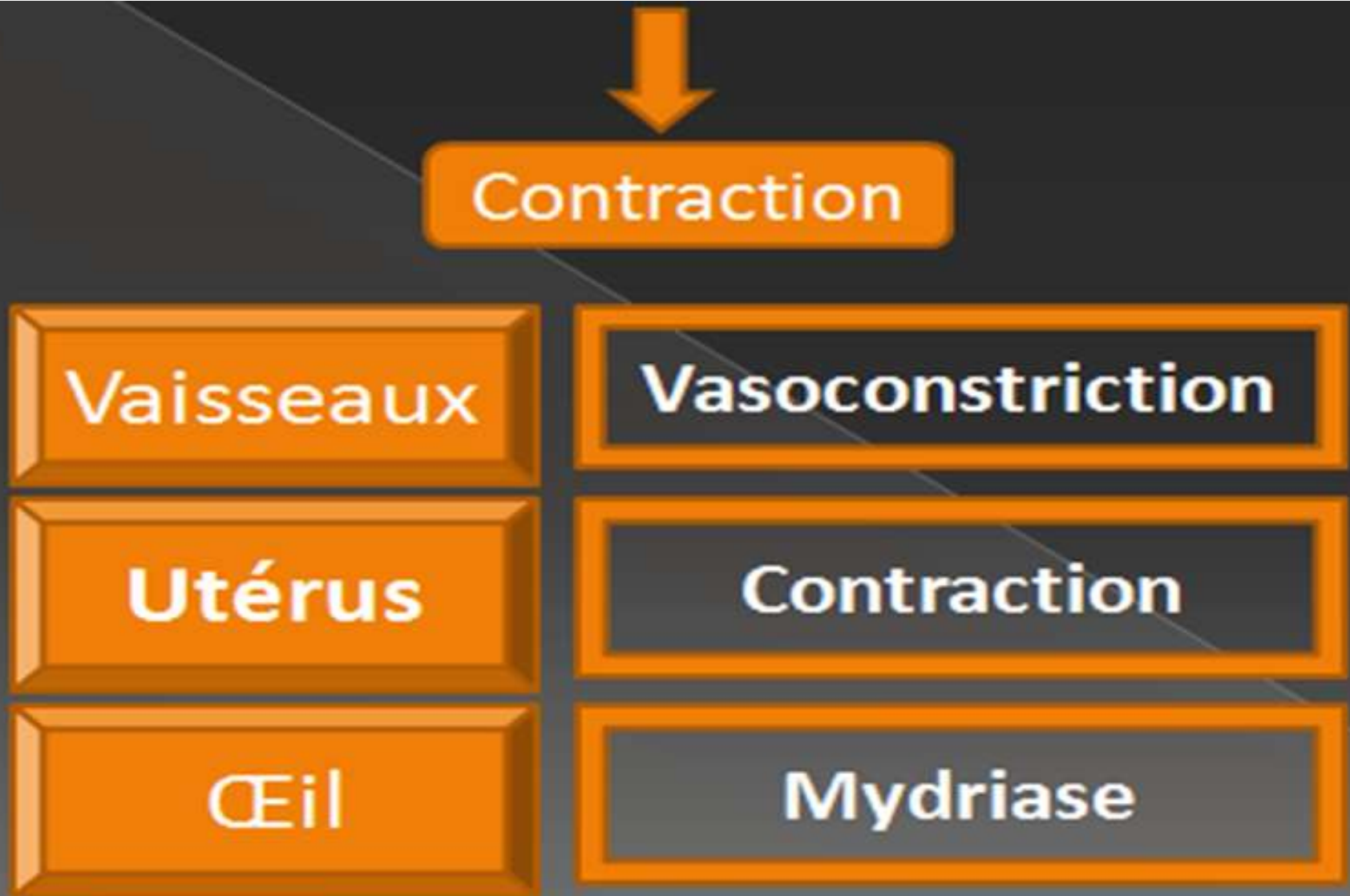
Traversent BHE

Centraux

**Ne traversent pas
BHE**

Périphériques

Les agonistes α_1 périphériques



Les agonistes α_1 périphériques

- **Vasoconstriction**

Trt de l'hypotension orthostatiques

- **Medt** : **Phényléphrine**
- VC $\Rightarrow$ $\uparrow$ Résistances périphériques $\Rightarrow$ $\uparrow$ PA + bradycardie réflexe (DC diminue)
- Autres indications : hypotension, état de choc, collapsus cardiaque, mydriatique, décongestionnant nasal...

Trt de la congestion nasale

- **Medts** : Benzyl-imidazolines : **Naphazoline, Oxymétazoline, Fénoxazoline, Phényléphrine**
- Effet locale : VC muqueuse nasale = $\downarrow$ irrigation = décongestion

Les agonistes $\alpha 1$ périphériques

- **Contractions utérines**

Medt : **Méthylergométrine**

Obstétrique : cesser l'hémorragie en post- partum

- **Mydriase**

Medt : **Phényléphrine**

Ophtalmologie : fonds d'œil, interventions chirurgicales

Les agonistes $\alpha 1$ périphériques

Effets indésirables

Effet vasoconstricteur :

- **$\alpha 1$ Agonistes Systémiques** : hypertension, bradycardie reflexe, douleurs angineuses, gêne l'évacuation de la vessie
- **$\alpha 1$ Agonistes Locaux** : nausées, insomnies, céphalées, palpitations
- usage prolongé: **effet rebond**, ischémie

Contre indication

- **Systémiques** :
 - Hypertension, phéochromocytome, thyrotoxicose
 - Glaucome à angle fermé
 - Affection prostatique, coronaire et vasculaire
 - Grossesse
- **Locaux** :
 - Glaucome à angle fermé, rhinite sèche, cardiopathie, hypertension

Interactions médicamenteuses

- Potentialisation : IMAO, antidépresseurs tricycliques, et ocytocine.

Les agonistes α_1 centraux

- Rcs α_1 centraux : $\uparrow$ vigilance, $\downarrow$ besoins de sommeil .
Meds : **Adrafinil , Modafinil**

- Psychotonique
- Trt symptomatique des troubles de vigilance / sujet âgé
- Hypersomnie idiopathique et **narcolepsie**

Effets indésirables : agitation, excitation; nervosité, anxiété, anorexie...

Les agonistes α_2 centraux

Pharmacodynamie

↓ libération de N.adré = ↓ tonus sympathique
sympatholytiques indirects

- **Effet pharmacologique : antihypertenseurs centraux**

↓ PA (Hypotension) + ↓ fréquence cardiaque

- **Medts :**

- **Clonidine (CATAPRESSAN[®]):**

Effet rebond à l'arrêt d' un trt prolongé => **ne pas interrompre le trt brutalement**

- **α -méthyldopa (ALDOMET[®])**

Faux neuromédiateurs (α méthyl noradrénaline)

Pas d'effet de rebond

Les agonistes α_2 centraux

Effets indésirables

- Sédation, somnolence
- Sécheresse buccale
- Majoration d'une dépression
- HTOS
- Bradycardie

Contre indication

- Etat dépressif

Interactions médicamenteuses

- Bénéfique : diurétiques
- déconseillées :
 - alcool
 - antidépresseurs imipraminiques (inhibition de l'effet anti- HTA)

A.3. Les agonistes β adrénergiques

Agonistes non sélectifs β_1, β_2

Agonistes β_1 sélectifs

Agonistes β_2 sélectifs

Les agonistes non sélectifs β_1 , β_2

Medt : Isoprénaline

Pharmacodynamie

- **β_1 cardiaques :**
 - Effet inotrope, chronotrope, dromotrope, bathmotrope +
 - $\uparrow$ débit cardiaque, $\uparrow$ consommation en O₂

- **β_2 périphériques :** vasodilatation, broncho-dilatation, inhibition des contractions utérines, diminution du péristaltisme intestinal

- **Autres:**
 - Hypersécrétion des glandes salivaires
 - Sécrétion de rénine
 - Glycogénolyse, lipolyse

Les agonistes non sélectifs β_1 , β_2

Pharmacocinétique

Administration par voie parentérale +++

Pas d'absorption /voie orale.

Métabolisme hépatique : COMT +++

Demi-vie après IV brève mais supérieure à l'adrénaline

Indications

Urgence cardiovasculaire : arrêt cardiaque, bradycardie, chocs, troubles du rythme

Effets indésirables : Palpitations, hypotension, troubles du rythme

Contre indication : tachycardie, insuffisance coronaire

Interactions médicamenteuses

Adrénaline, noradrénaline , IMAO, digitaliques

Les agonistes β_1 sélectifs

Medt : Dobutamine

Pharmacodynamie

- Stimulation β_1 cardiaque : $\uparrow$ débit cardiaque

Indications

- États de chocs
- Infarctus du myocarde
- Embolies pulmonaires

Les agonistes β_2 sélectifs

Pharmacodynamie

- **Poumon** : broncho dilatation  **Trt de l'asthme**
- **Utérus**: myorelaxant utérin (tocolytique)

Asthme (Voie inhalée)

- Terbutaline (Bricanyl[®])
- Salbutamol (Ventoline[®])
- Fénotérol
- Salmétérol
- Formotérol

Menace d'accouchement prématuré(voie IV)

- Terbutaline
- Salbutamol

Les agonistes β_2 sélectifs

Effets indésirables liés à la stimulation excessive des rec β surtout en cas de pathologies cardiaques

- Tremblements
- Tachycardie
- Hyperglycémie chez le diabétique => augmenter les doses d'insuline

Contres indications

- Insuffisance coronarienne
- HTA, Thyrotoxicose
- Hémorragies utérines
- **Eclampsie et pré éclampsie**

B. Les sympathomimétiques indirects

Augmentation de la libération

- **Amphétamines** (psychotropes stimulants et anorexigènes): n'est plus utilisée en thérapeutique (pharmacodépendance)
- **Éphédrine/Pseudoéphédrine**

Inhibition de la recapture

- **Cocaïne**
- **Antidépresseurs tricycliques (Exp: imipramine)**

Inhibition de la dégradation

- **IMAO :**
 - **IMAO A:** inhibe la dégradation de la sérotonine => action antidépressive (**Moclobémide**)
 - Non sélectif => **effet fromage**
 - **IMAO B:** inhibe la dégradation de la DA => trt de la maladie de Parkinson (**Sélégiline**)
- **ICOMT :** inhibe également la dégradation de la L-dopa et dopamine : traitement du parkinson
- (**Entécapone, Tolcapone**)

B. Les sympathomimétiques indirects

Pharmacodynamie

- **Au niveau périphérique : ↑ NA**
 - Stimulation cardiaque (β_1)
 - Vasoconstriction (α_1), élévation PA .
 - Broncho dilatation (β_2), mydriase (α_1)....
- **Au niveau central : ↑ NA**
 - Stimulation de l'humeur (effet antidépresseur), vigilance, anorexigène.
 - ↑ Dopamine : antiparkinsonien, parfois antidépresseur
 - Tachyphylaxie (épuisement)
 - Dépendance

Les sympatholytiques

=

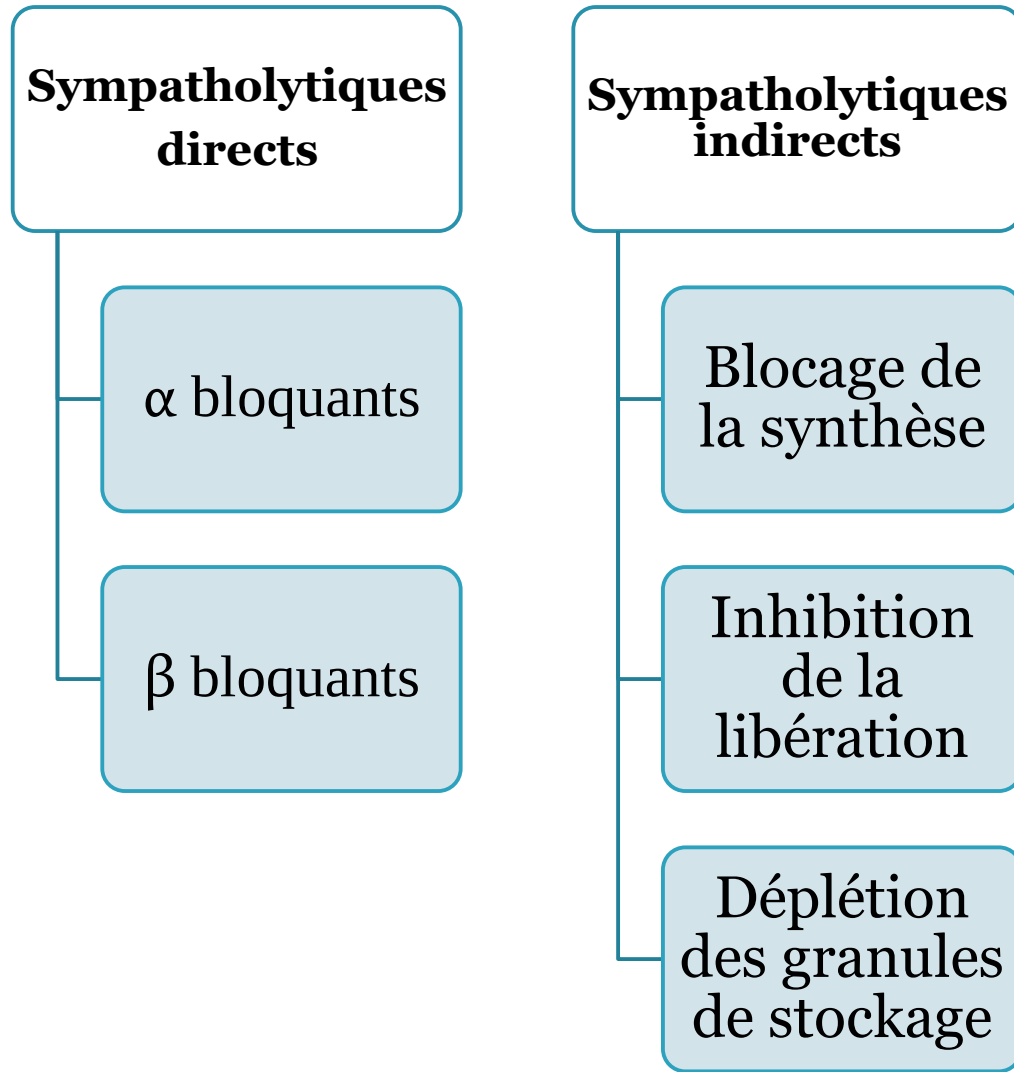
Bloquants

=

Adrénolytiques

Classification

Substances qui diminuent ou suppriment le tonus sympathique



A. Sympatholytiques directs

- Antagonistes compétitifs = bloquants.
- Pourvus d'affinité mais dépourvus d'efficacité pour les Rcs adrénergiques.
- Suppriment les effets (centraux et périphériques) de L'AD et la NA

A.1. Les adrénolytiques α

Adrénolytiques α non sélectifs

Adrénolytiques α_1

Adrénolytiques α_2

Les adrénolytiques $\alpha 1$, $\alpha 2$ non sélectifs

Pharmacodynamie

Blocage $\alpha 1$

- **Cardiovasculaire** +++ : VD = hypotension, $\uparrow$ débit cardiaque / st+ sympathique reflexe
- **Vessie et prostate** : relaxation muscles sphinctériens
- **Œil** : $\downarrow$ mydriase

Blocage $\alpha 2$ centraux

$\uparrow$ N.adré = tachycardie

Les adrénolytiques α_1 , α_2 non sélectifs

Médicaments

Phénoxybenzamine : Antagoniste irréversible = action alkylante

Phentolamine : antagoniste compétitif

Indications

Phénoxybenzamine

- Phéochromocytome
- Hypertrophie bénigne de la prostate
- Syndrome de Raynaud

Phentolamine

- Phéochromocytomes
- Crises hypertensives après arrêt brutal de la clonidine
- Troubles sexuels

Effets indésirables

- **Hypotension orthostatique, tachycardie reflexe (effet de classe)**
- Effet stimulant gastro-intestinal: douleurs abdominales, aggravation d'ulcère

Les adrénolytiques $\alpha_1 = \alpha_1$ bloquants

Indication vasculaire

Indication urologique

Indication vasculaire

Médicaments : Prazosine +++, Urapidil

Pharmacodynamie

Vasculaire : VD = chute de PA = **antihypertenseur vasodilatateur**

Indications : HTA primitive, insuffisance cardiaque, syndrome de Raynaud

Effets indésirables

Phénomène de la 1^{ère} dose = hypotension orthostatique

Tachycardie reflexe

Contre indication: œdème pulmonaire

Interaction médicamenteuse : autres anti HTA vasodilatateurs et $\alpha 1$ bloquants urologiques

Indication urologique

Pharmacodynamie

Trigone vésical, urètre , prostate : **relaxation**

Médicaments

- Alfuzosine : sélectivité α_1 urétraux
- Tamsulosine : meilleure sélectivité prostatique , durée d'action plus longue.
- Térazosine
- Prazosine

Indication

Trt de l'hypertrophie bénigne de la prostate

Effets indésirables

- Hypotension orthostatique
- Rétention sodée, tachycardie et palpitations d'origine réflexe

Les adrénolytiques $\alpha_2 = \alpha_2$ bloquants

Pharmacodynamie

- Pénètre SNC, blocage Rcs α_2 : $\uparrow$ Noradrénaline $\rightarrow$ $\uparrow$ activité sympathique
- Rcs β_1 cardiaques et α_1 vasculaires : $\uparrow$ fréquence cardiaque + $\uparrow$ pression sanguine.
- Effets centraux (excitation, tremblements, hyperactivité, effet antidépresseur).

Médicament : Yohimbine

Indications

- Traitement de l'impuissance masculine
- Hypotension orthostatique induite par les antidépresseurs tricycliques

Effets indésirables

- Troubles du SNC : tremblement, insomnies, vertiges...
- Digestifs : nausées, vomissements, diarrhées
- Tachycardie

Interactions médicamenteuses : antihypertenseurs centraux : clonidine

A.2. Les adrénolytiques $\beta = \beta$ bloquants

- S'opposent à l'action des catécholamines en bloquant les Rcs β adrénergiques.
- Antagonistes compétitifs des catécholamines au niveau de ces Rcs (cœur, vaisseaux, et poumons+++).

Effets pharmacologiques communs

Effets cardio-vasculaires

- ➔ **Cœur** : (blocage β_1 cardiaque)
- ↓ fréquence cardiaque « bradycadie » (effet chronotrope négatif)
- ↓ force de contraction (effet inotrope négatif)
- Ralentissement de la conduction dans le nœud auriculo-ventriculaire (effet dromotrope négatif)
- ↓ besoins en oxygène
- ➔ **Autres effets** :
- Inhibition de la sécrétion de rénine $[(-) \beta_1 \text{ rénal}]$
- Inhibition du tonus sympathique par effet central $[(-) \beta_2 \text{ présynaptiques centraux}]$

Œil

- ↓ pression intraoculaire
- ↓ sécrétion de l'humeur aqueuse

Effets particuliers

Cardio-sélectivité (CS)

- sélectivité β_1 relative, dose dépendante
- Limitation des effets liés aux blocage des Rcs β_2 : vasoconstriction, bronchoconstriction, hypoglycémie => indiqués chez l'asthmatique

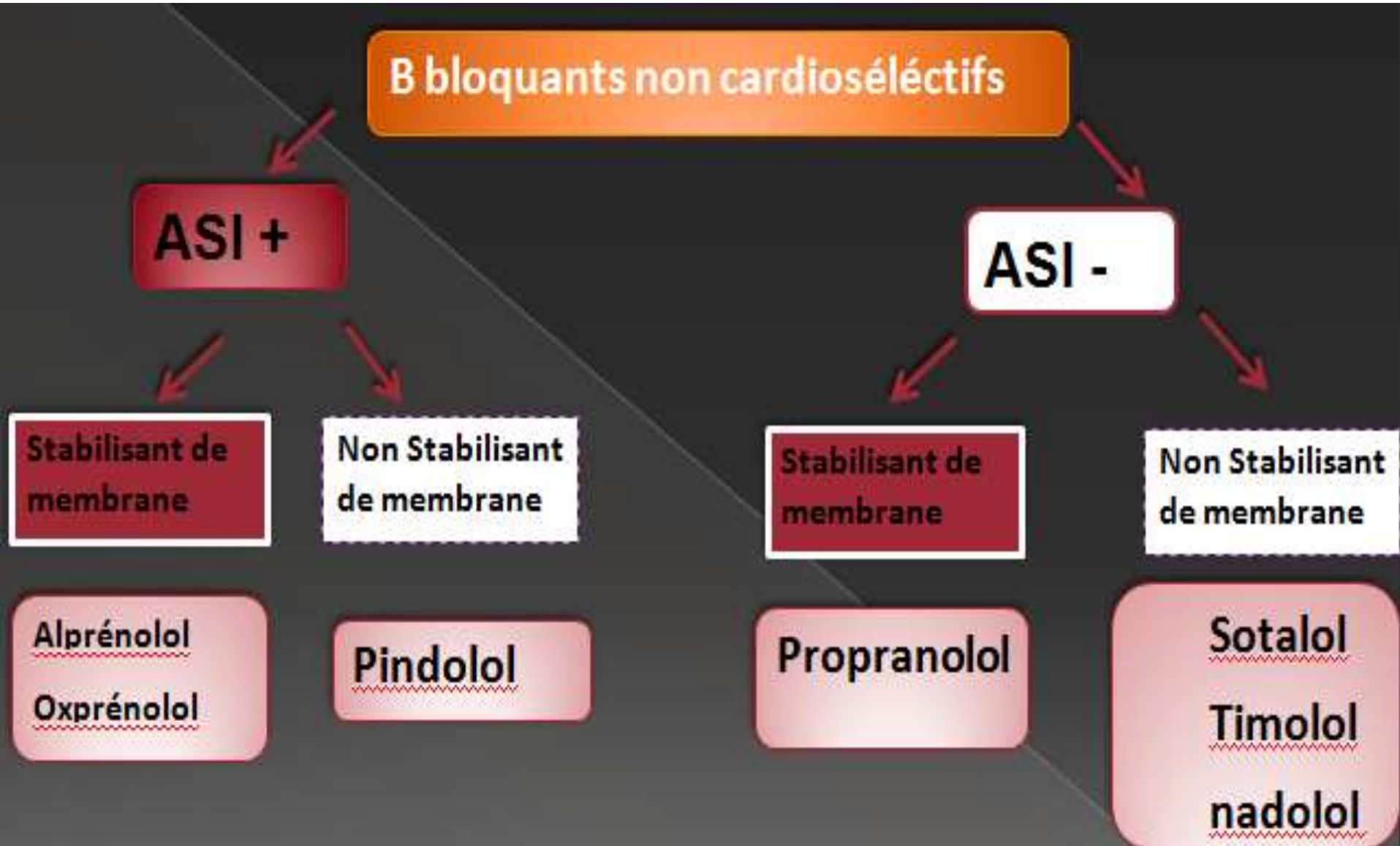
Action sympathomimétique intrinsèque (ASI)

- Effet β agoniste partiel au repos → ↓ bradycardie
- Indications: bradycardes, bronchopates
- Déconseillés: HVG, angor

Effet stabilisant de la membrane (ESM)

- Action antiarythmique par effets dromotrope et inotrope négatif plus marqué = effet quinidine-like
- ↓ Perméabilité cellules myocardiques : Na^+ , K^+ , Ca^{++}

Classification



Classification

B bloquants cardiosélectifs

```
graph TD; A[B bloquants cardiosélectifs] --> B[ASI +]; A --> C[ASI -]; B --> D[Stabilisant de membrane]; D --> E[Acébutolol<br/>métoprolol]; C --> F[Stabilisant de membrane]; C --> G[Non Stabilisant de membrane]; F --> H[Aténolol<br/>Bisprolol]; G --> I[Bétaxolol];
```

ASI +

**Stabilisant de
membrane**

Acébutolol
métoprolol

ASI -

**Stabilisant de
membrane**

Aténolol
Bisprolol

**Non Stabilisant
de membrane**

Bétaxolol

Propriétés pharmacocinétiques

β-bloqueurs très liposolubles

- Absorbés / TD .
- liés à 90% aux PP
- Vd grand SNC +++
- action sur les centres régulateurs de la PA

Inconvénients :

Métabolisme hépatique FPH +++

Courte durée d'action

Médicaments : **Propranolol**, **Labétolol**, **Métoprolol**,
Oxprénolol

Propriétés pharmacocinétiques

β-bloqueurs hydrosolubles

- moins absorbés par le tube digestif.
- peu métabolisés par le foie.
- peu liés aux protéines plasmatiques.
- Élimination rénale sous forme inchangée.
- Vd restreint.
- T_{1/2} long
- Traversent peu la BHE, peu d'effets sur le SNC

Inconvénients :

affectée / insuffisance rénale

Médicaments : **Aténolol**, Nadolol, Sotalol

Indications thérapeutiques

Trt de l'angor

- Blocage β_1 cardiaque:
- $\downarrow$ Travail + $\downarrow$ consommation d'O₂

Trt de l'HTA

$\downarrow$ PA uniquement chez les hypertendus

- Blocage β_1 : cœur ($\downarrow$ PA); Rein (inhibe la rénine)
- Blocage β_2 centraux: $\downarrow$ NA

Troubles du rythme

- Blocage β_1 + ESM: inhibition des foyers d'automatisme

Trt à long terme après IDM

Insuffisance cardiaque chronique stable

Indication en apparence paradoxale

- Blocage β_1 diminue l'hyperstimulation sympathique et améliore le fonctionnement du cœur
- Bisoprolol, métoprolol, carvedilol

Indications thérapeutiques

**Tachycardie de diverses
origines**

- Hyperthyroïdie (Maladie de Basedow): propranolol

**Trt des migraines, tremblements, manifestations somatiques
transitoires de l'anxiété, de la dépendance alcoolique**

Glaucome (Timolol)

Indications thérapeutiques

→ Par voie parentérale

- Trt d'urgence de l'hypertension artérielle sévère
- Trt d'urgence de troubles de rythmes variés
- Trt d'urgence IV à la phase aiguë de l'IDM (aténolol) avec un relais ultérieur par la voie orale
- Anesthésiologie

Effets indésirables

- **Sur le SNC:** insomnie, cauchemars, asthénie, dépression (liposolubles)
- **Cardiovasculaire:** provoque ou aggrave l'ICA décompensée
- **Bradycardie**
- **Syndrome de Raynaud**
- **Fonction pulmonaire: bronchoconstriction**
- **Métaboliques:**
 - **Chez le diabétique:** Masquent les symptômes annonciateurs de l'hypoglycémie (tachycardie, tremblements, sueurs)
 - ↑ [TG] plasmatique
- **Diarrhée**

Contre-indications

- IC congestive non contrôlée
- Asthme
- Bradycardie importante, et hypotension sévère
- Syndrome de Raynaud
- Ulcère gastro-duodénal
- Hypotension artérielle
- CI relative: Diabète et dépression

B. Les sympatholytiques indirects

- ↓ quantité du médiateur mise à la disposition de la synaptique adrénergique.
- ↓ effets périphériques des catécholamines (mais pas les effets des sympathomimétiques directs).

```
graph LR; A[Mécanisme] --- B[Blocage de synthèse]; A --- C[Inhibition de libération]; A --- D[Déplétion des granules de stockage];
```

Mécanisme

Blocage de synthèse

Inhibition de libération

**Déplétion des granules de
stockage**

Blocage de synthèse

α- met thyrosine	Carbidopa et Benséraside
*Inhibe la thyrosine hydroxylase *Réactif pharmacologique	*Inhibent la Dopa-décarboxylase *Action périphérique seulement *Trt mdie de Parkinson avec L-Dopa

Déplétion des granules de stockage

- La réserpine
- Blocage du TA dans les mbs granulaires, empêchant l'entrée de la NA dans les vésicules
- Accumulation dans le cytoplasme et déplétion des réserves
- Déplétion des granules de la sérotonine et de la dopamine (peu spécifique)
- **Abandonnée en thérapeutique**

Inhibition de la libération

- Sans effet sur l'action de la NA circulante
- Entraînent: HTO, perte des réflexes de posture
=> dangereux
- Brétylium (Rf), guanithidine (Anti-HTA)

Abandonné : effets indésirables graves